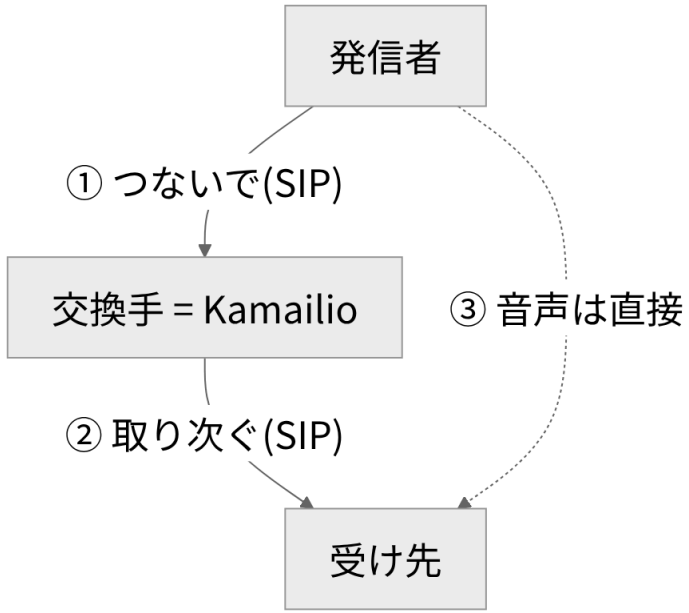
Kamailio

SIPプロキシとは



- SIP: 通話の開始・変更・終了を制御する取り決め
- プロキシ(図の交換手): SIPの要求を代理で取り次ぐ役
- たとえ話であり、音声は一般にSIPとは別の経路を通る

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261
https://www.kamailio.org/wikidocs/tutorials/getting-started/main/
https://signalwire.com/developers/freeswitch

kamailio.cfgで動きを書く

- 動きは設定ファイル kamailio.cfg に書く
- 中身は、全体設定・モジュール読み込み・処理の流れ
- 処理は request_route から始まる
- 機能は、モジュール(部品)で足す
- registrar: 登録を受ける役(レジストラ)
- dispatcher: 振り分ける役(ロードバランサ)
- 【差し込み: 設定ファイルを書いた感想】

https://github.com/kamailio/kamailio/blob/6.1.4/doc/man/kamailio.cfg.5
https://www.kamailio.org/wikidocs/cookbooks/devel/core/
https://github.com/kamailio/kamailio/blob/6.1.4/README

```
loadmodule "tm.so"
loadmodule "sl.so"
loadmodule "dispatcher.so"

request_route {
    if (!ds_select_dst("1", "4")) {
        send_reply("404", "No destination");
        exit;
    }
    t_relay();
}
```

- dispatcher の公式サンプルを最小化した動作確認用の例
- 実運用には、入力の検査や認証などの処理が必要

https://kamailio.org/docs/modules/stable/modules/dispatcher.html
https://github.com/kamailio/kamailio/blob/6.1.4/etc/kamailio.cfg

- 宛先の一覧(dispatcher.list)

```
1 sip:127.0.0.1:5080
1 sip:127.0.0.1:5090
```

- テスト用スクリプトで要求を4回送った結果

```
$ python3 send_invite.py 4
INVITE 1: 200 OK  Contact: <sip:backend@127.0.0.1:5090>
INVITE 2: 200 OK  Contact: <sip:backend@127.0.0.1:5080>
INVITE 3: 200 OK  Contact: <sip:backend@127.0.0.1:5090>
INVITE 4: 200 OK  Contact: <sip:backend@127.0.0.1:5080>
```

- Kamailio 6.1.4(2026年10月時点の6.1系最新版)で実行

https://kamailio.org/docs/modules/stable/modules/dispatcher.html
https://www.kamailio.org/w/category/releases/

つまずきやすい点

- 学び: 設定関数は、実機に入れる前に公式ドキュメントで確認する
- 理由: デプロイ待ちを考えると、そのほうが全体で安い
- ドキュメントは、使う版のものを開く
- `kamailio -c` は構文と読み込み漏れを検出する(引数の意味は対象外)

```
$ kamailio -c -f mini.cfg
ERROR: ... failed to find command send_reply (params 2)
CRITICAL: ... line 6, column 43: unknown command, missing loadmodule?
```

- 【差し込み: 実際に困った設定】

https://kamailio.org/docs/modules/stable/modules/sl.html
https://github.com/kamailio/kamailio/blob/6.1.4/doc/man/kamailio.8
https://www.kamailio.org/wikidocs/cookbooks/

まとめ

- Kamailio は SIP の取り次ぎ役(プロキシ)
- 通話の中身(音声)は、FreeSWITCH のような別のソフトが扱う
- 動きは kamailio.cfg に書き、機能はモジュールで足す
- 役割は広く、振り分けや登録、入口の守りも担える
- 設定の関数は、実機に入れる前に公式ドキュメントで確認する